

アスクル株式会社 御中

QueryPie ACP製品のご紹介

アクセス制御および監査証跡の統合管理ソリューション

2025年10月
QueryPie Japan合同会社

会社概要

QueryPieは、データベース、サーバー、コンテナ、Webアプリケーションなど、すべての ITシステムに対する一元的なアクセス制御および監査を提供するデータセキュリティソリューションです。ゼロトラスト (ZeroTrust) 環境の構築に必要なすべての要件を提供し、マルチクラウド環境およびオンプレミス環境をそれぞれサポートします。これまでに複数の投資機関から約 45億円を調達し、韓国のユニコーン企業の約 80%がQueryPieを使用しています。

設立	2017年
代表取締役	ファン・インソ
Webサイト	www.querypie.com
住所	米国本社: 3003, North First Street, San Jose, CA 95134 マゴクオフィス: ソウル特別市江西区マゴク中央1路26、マゴクエムリチェ7階 カンナムオフィス: 大ソウル特別市 江南区 江南大路464 3階 日本支社: 東京都港区虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
役職員	81名 (2025年10月時点)
主要な投資者	 Combinator  salesforce ventures  Z venture capital PRIMER SAZZE  MIRAE ASSET  A tinum INVESTMENT  KB Investment kakaoinvestment  신한벤처투자  MUREX PARTNERS

海外/韓国内の主要認証状況



ISMS-P

国内標準の情報セキュリティおよび個人情報保護管理体系認証



ISO-27001

国際標準の情報セキュリティ管理体系認証



SOC 2 Type II

システムと組織のコントロール 2タイプII



ISO-27701

国際標準の個人情報保護管理体系認証



CSA-STAR Lv.2

CSA国際クラウドサービス情報セキュリティ認証



ISO-27017

国際標準のクラウド情報セキュリティ管理体系認証



CSA-STAR Lv.1

CSA国際クラウドサービス情報セキュリティ認証



ISO-22301

国際標準の事業継続管理体系認証



PCI-DSS

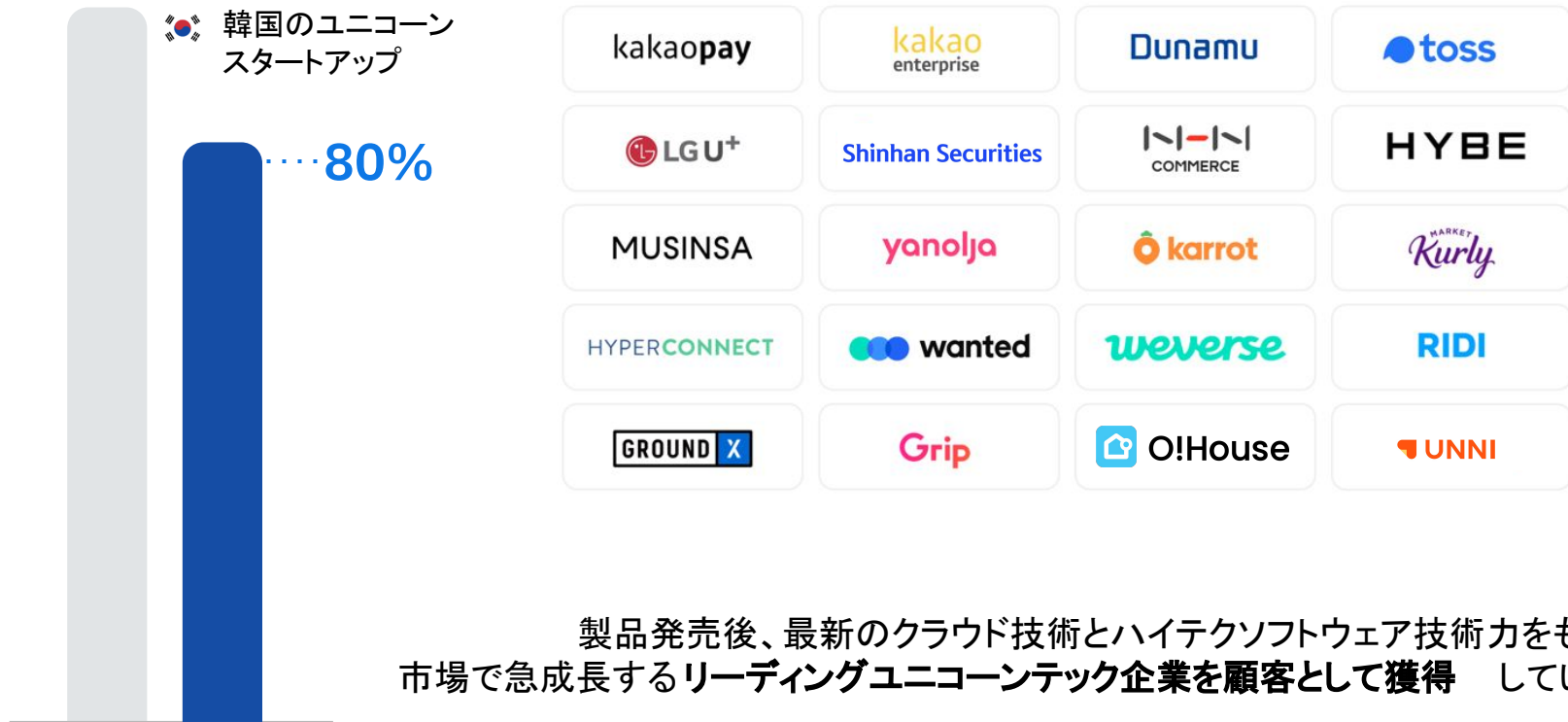
国際標準のクレジットカードデータセキュリティ基準認証



ISO-27018

国際標準のクラウド個人情報保護管理体系認証

多様なハイテク企業に選ばれたソリューション

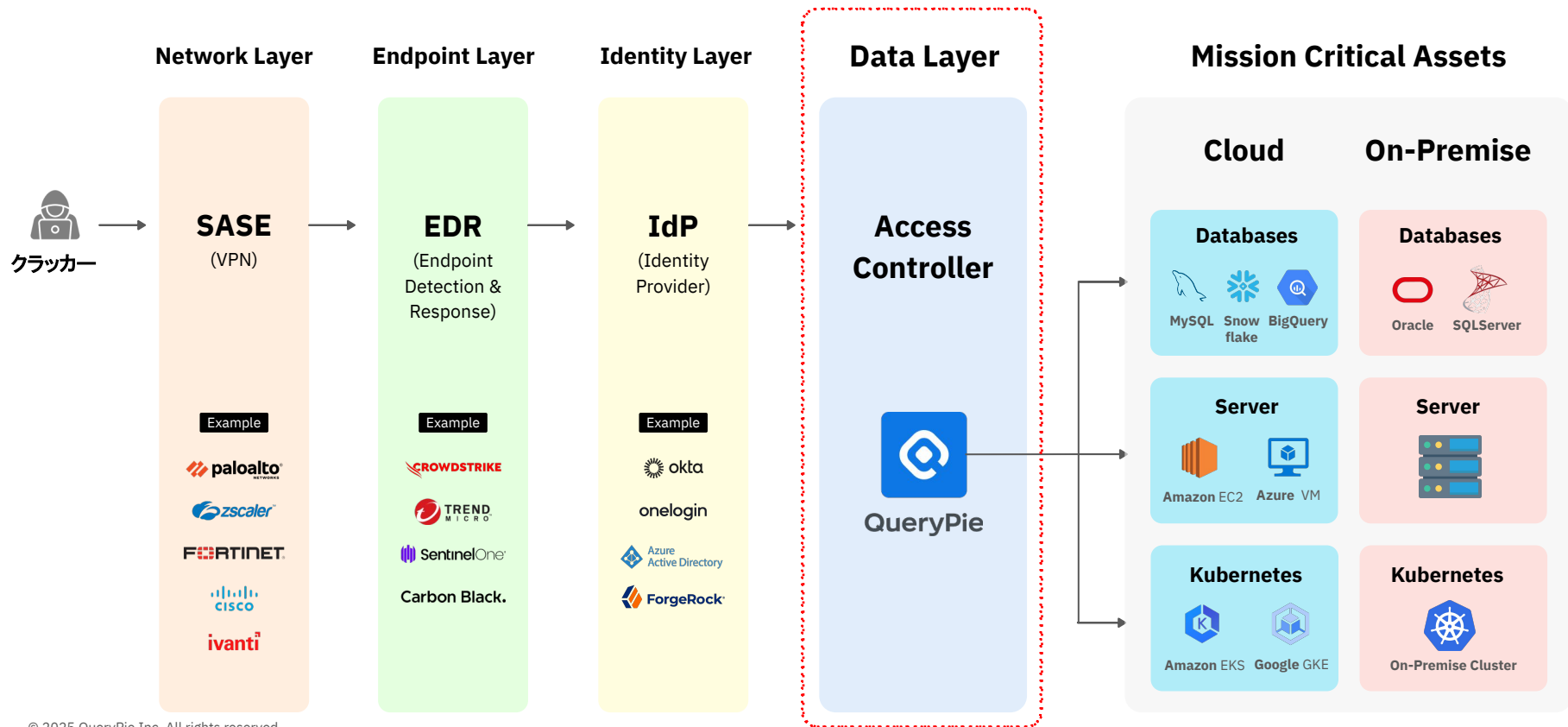


製品発売後、最新のクラウド技術とハイテクソフトウェア技術力をもって、
市場で急成長するリーディングユニコーンテック企業を顧客として獲得 しています。

サービス概要

最も重要な資産を保護する最終レイヤーのセキュリティソリューション

QueryPie ACPはゼロトラストにおける内部脅威（不正や不注意による情報漏えい）に備えるためのソリューションです。



QueryPie ACP／統合アクセス制御プラットフォーム

QueryPie ACP(Access Control Platform)は、認証済みのユーザーとアクセス対象リソースの間で、アクセス制御と監査を一元管理する役割を果たします。リソースにアクセスするユーザーを識別し、個々のユーザーには予め必要な権限を付与しておくことで、データベースおよびシステムを安全に管理できます。



特長

QueryPie ACPはSaaSではなく、お客様の環境下へインストールするソフトウェアになります。**オンプレミス**および**クラウド**に最適化された構成で、組織内に既に構築されているデータ環境を変更することなく、簡単にインストールできます。管理者とユーザーは統合されたWeb環境でQueryPie ACPのすべての機能を使用でき、ユーザー向けにデスクトップエージェントを提供することも可能です。



クラウドネイティブテクノロジー

Dockerによるパッケージ化で、配布および管理が容易



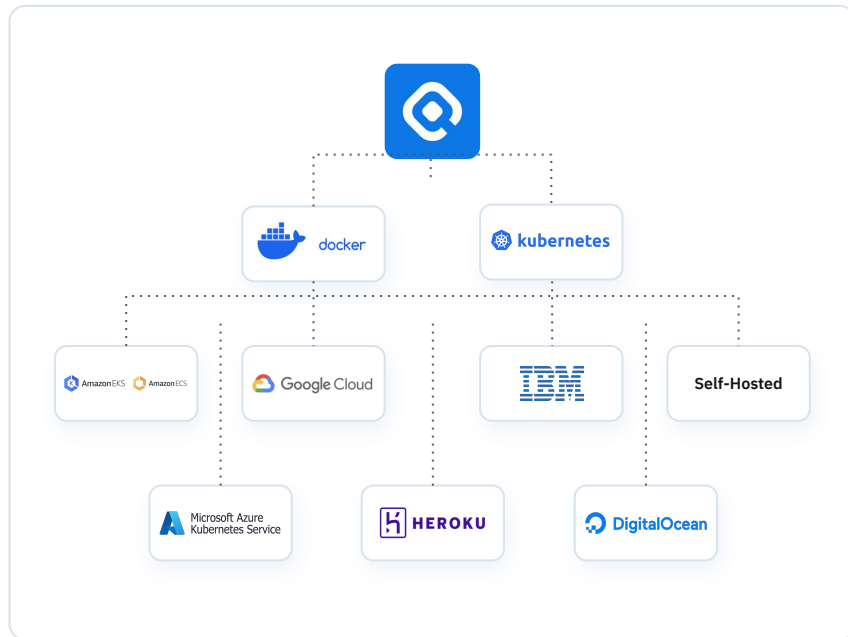
Webベースのインターフェイス

OSの種類に関係なくすべてのユーザーインターフェイスがWebベースで動作



柔軟なユーザー環境

エージェントおよびエージェントレスプロキシを通じた外部ツールでアクセス可能



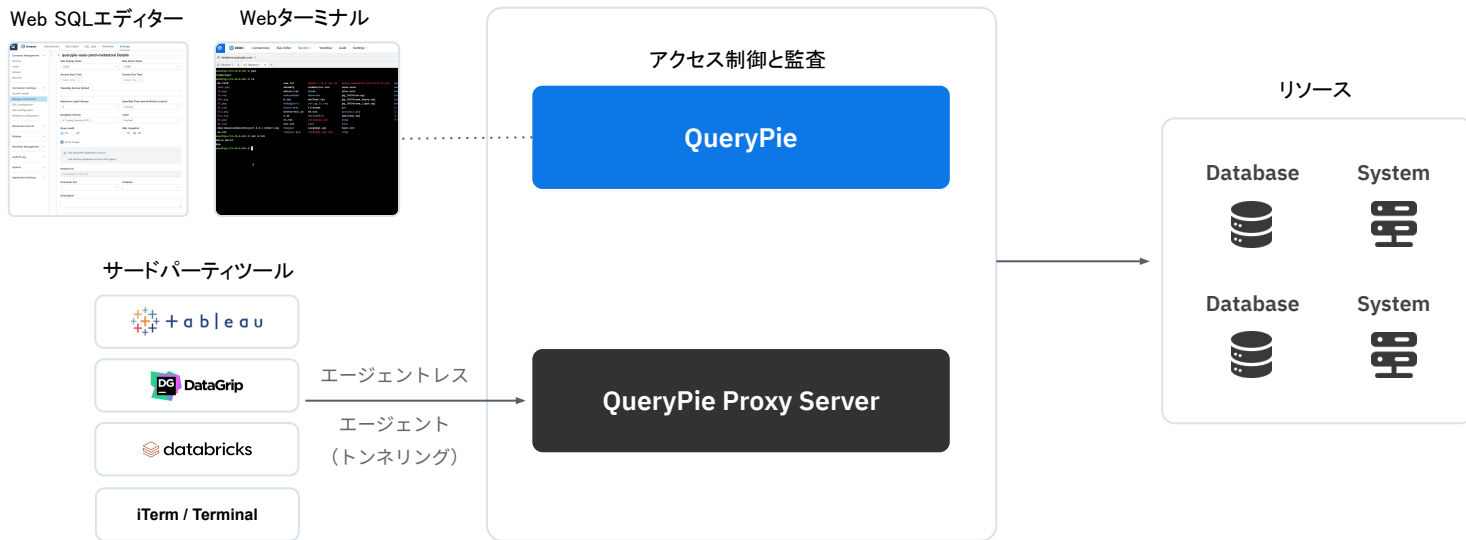
多様な環境への柔軟なインストール

幅広い対応エリア



アーキテクチャー

QueryPie ACPはお客様の環境に応じて多様な作業環境を提供します。ブラウザベースのQueryPie Web SQLエディタおよびWebターミナルを使用してデータ漏洩へのセキュリティ制御を強化できます。また、既に使用中のサードパーティアプリケーションを使用する場合、エージェント/エージェントレス（URLプロキシ）を通じてQueryPieプロキシサーバーにアクセスする方法を提供します。

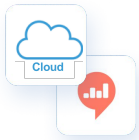


Web SQLエディター / エージェント&エージェントレス

QueryPie DAC

Database Access Control

Database Access Control



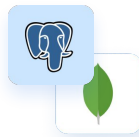
簡単かつ迅速なクラウド同期

クラウドアカウント連携を通じて、断片化され分散化されたクラウドリソースに対し、設定不要で自動同期機能を提供します。



Web SQLエディターの提供

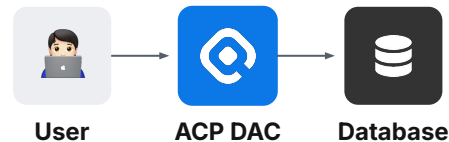
ユーザーはオペレーティングシステムに関係なく、Webブラウザを通じてデータベースに接続し、クエリを実行できます。



多様なデータソースを統合した実行構文制御

20種類以上のRDBMS、NoSQLなどの多様なデータソースを自社開発のエンジンを通じて標準化されたSQL文で権限を制御できます。

主な機能／特長



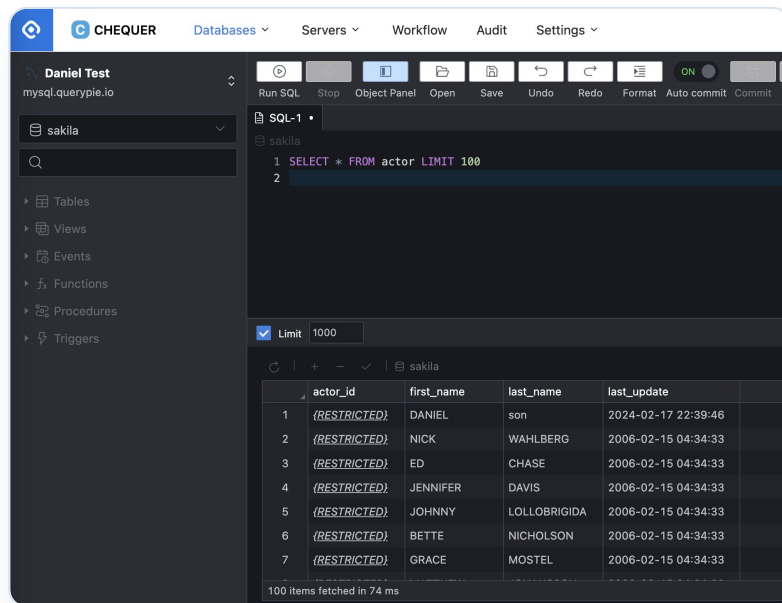
- ✓ マルチクラウドおよびIDの同期
- ✓ データ監査および警告
- ✓ データ遮断およびマスキング
- ✓ ロールおよび属性ベースのアクセス制御
- ✓ アクセス権限付与／承認の統合管理

ユーザーフレンドリーなWeb SQLエディター

データベース接続時に別途 IDEツールのインストールなしで、QueryPie ACPが提供するWeb SQLエディターを使用して作業を行うことができます。

Web SQLエディターは、OSの種類に関係なく、簡単にブラウザを通じてクエリ実行、インポート、エクスポートなどのさまざまな機能を提供します。

- ブラウザベースの Web SQLエディターの提供
- IDEツールなしでDBアクセスおよびクエリ機能を提供
- Webブラウザ(Chrome、Edge、Safari、Firefox)での簡単な使用
- クエリ実行、インポート、エクスポート、クリップボードコピーなどのさまざまなデータアクセスおよび権限制御機能の提供
- 権限のないクエリ実行時に**権限要求のためのワークフローを自動生成**

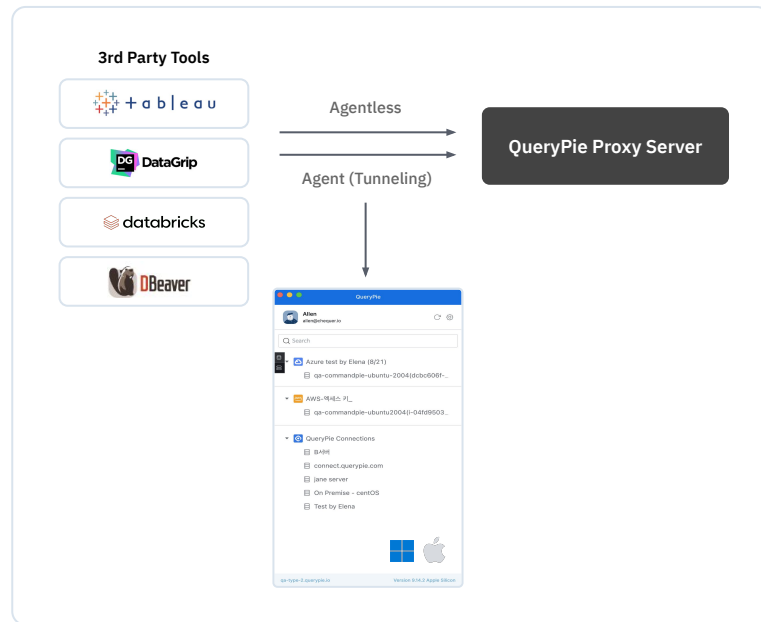


ブラウザベースの Webエディターの提供

サードパーティIDEツールのためのエージェント&エージェントレス方式

既存のサードパーティツールを使用してデータベースに接続する必要がある場合、QueryPie ACPは安全なQueryPieプロキシサーバーアクセス方式をサポートします。QueryPieプロキシサーバーへのアクセス時に、QueryPie ACPはエージェント&エージェントレス方式の両方をサポートし、QueryPie ACPのアクセス制御および制御ポリシーを同様に適用することができます。

- サードパーティIDEツール使用時のエージェント&エージェントレス方式をサポート
- エージェント&エージェントレス方式の両方にアクセス制御機能を活用



Agent

エージェントログイン
後、トンネリング接続を
通じてプロキシにアク
セス

VS

Agentless

QueryPieが提供するプロキ
シ接続情報を通じてマッピ
ングされたデータベースに
アクセス(BIソリューションで
主に使用)



サードパーティIDEツール利用時のエージェント&エージェントレス方式

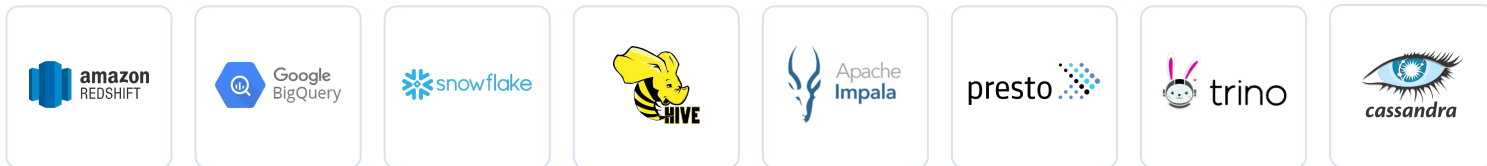
QueryPie DAC: 対応データソース

QueryPie DACは、RDBMS、データウェアハウス、Hadoopエコシステム、NoSQLなど、20種類以上のデータベース接続をサポートしています。

RDBMS



Data Warehouse & Hadoop Ecosystem



NoSQL & Query Engine



役割／属性ベースのアクセス制御

QueryPie ACPIは、多様な役割および属性単位のアクセス制御を通じて、データベースアクセスに対する制御機能とデータベースクエリ実行に対する必要な権限付与および制御機能を提供します。

- **ロール(RBAC)および属性(ABAC)単位のデータベースアクセス制御機能**
- **DML / DCL / DDLなどの構文別の組み合わせで実行可能なSQLの制御**
- **ユーザーおよびグループ 別の接続に対するアクセス権限付与**
- **IP帯域、時間および曜日、最大検索/エクスポート行数など、さまざまな属性ベースのポリシー設定機能を提供**

* RBAC: Role-based Access Control (ロールベースのアクセス制御)

* ABAC: Attribute-based Access Control (属性ベースのアクセス制御)



RBAC & ABAC の細分化されたアクセス制御機能

データベースを統合した実行構文制御

- 標準SQLベースでデータベースを統合した構文制御が可能
- RDBMS、データウェアハウス、NoSQLなどを一貫した権限ポリシーで管理可能
- Redisタイプの場合、200種類以上のコマンドを独自に分類した構文制御をサポート
- MongoDB Shellの場合、標準SQLに対応して構文制御をサポート

Data Source	Privilege Policy (SQL Statement)					
	DML_SELECT	DML_INSERT	DML_UPDATE	DML_DELETE	DCL_GRANT	DCL_REVOKE
MongoDB DocumentDB	~.find() ~.findOne() ~.aggregate() ~.findOneAndUpdate() ~.findOneAndReplace() ~.findOneAndDelete() ~.findAndModify()	~.insert() ~.insertOne() ~.insertMany()	~.update() ~.updateOne() ~.updateMany() ~.findOneAndUpdate() ~.findOneAndReplace() ~.findOneAndDelete() ~.findAndModify()	~.findOneAndDelete() ~.remove() ~.deleteOne() ~.deleteMany()	db.grantRolesToUser() db.grantRolesToRole() db.grantPrivilegesToRole()	db.revokeRolesFromUser() db.revokeRolesFromRole() db.revokePrivilegesFromRole()
	DDL_CREATE ~.insert() (no data) ~.insertOne() (no data) ~.insertMany() (no data) ~.createIndex() ~.createIndexes() db.createUser() db.createRole() db.createCollection() db.createView()	DDL_DROP ~.drop() db.dropDatabase() db.dropUser() db.dropAllUsers() db.dropRole() db.dropAllRoles() ~.dropIndex() ~.dropIndexes()	DDL_RENAME ~.renameCollection()	DDL_TRUNCATE ~.remove({})	-	-

Create Privilege Type

Name
Redis Full Access

Database Type
Redis

Privilege Type
Check All

☒ Read (total: 85 commands)
☒ Write (total: 100 commands)
☒ Dangerous (total: 74 commands)
☐ Etc.

Restrict Commands
HKEYS x

Functions
☒ Can Copy To Clipboard

Create Privilege Type

Name
DML Only

Database Type
General

Privilege Type
Check All

☒ DML
☐ DCL
☐ DDL

☒ Select
☒ Delete
☒ Insert
☒ Update
☒ Merge Into
☒ Select Sequence

☐ Grant
☐ Revoke
☐ Commit
☐ Rollback

☐ Drop
☐ Alter
☐ Create
☐ Rename
☐ Truncate

☐ Others
☐ Begin
☐ Execute
☐ Explain
☐ Etc.

Functions
☐ Can Import
☐ Can Export
☒ Can Copy To Clipboard

✓ RDBMS、データウェアハウス、NoSQLを統合した権限タイプ構成

テーブル／カラムレベルのアクセス制限

QueryPie ACPIは、データベースのテーブル /カラムレベルのアクセス制御機能を提供し、ユーザーが権限のない機密データにアクセスできないように制御します。必要に応じて特定のユーザーやグループに対する例外処理機能を提供し、このアクセス制御機能は外部 APIを通じて自動化することができます。

- 重要データのテーブル /カラム 単位でのアクセス制限
- 必要に応じてアクセス可能な ユーザーおよびグループに対する例外処理適用
- ポリシーはリアルタイムで反映され、外部APIを通じたルール登録の自動化機能を提供
- 照会が制限されたカラムは {RESTRICTED}として表示

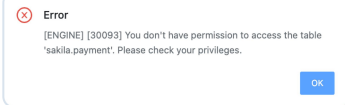
サポートするデータベース



Table Name	Prevented Column	Allowed Users
payment	-	-
country	-	Security Team
ledger	name	-
customer	first_name	-
customer	email	-

制限されたカラム

制限されたテーブル



	id	first_name	last_name
1	1	{RESTRICTED}	LEE
2	2	{RESTRICTED}	JOHN
3	3	{RESTRICTED}	WILLIAM
4	4	{RESTRICTED}	JONES
5	5	{RESTRICTED}	BROWN
6	6	{RESTRICTED}	DAVIS
7	7	{RESTRICTED}	MILLER
8	8	{RESTRICTED}	WILSON
9	9	{RESTRICTED}	MOORE
10	10	{RESTRICTED}	TAYLOR
11	11	{RESTRICTED}	ANDERSON



テーブル/カラムレベルのアクセス制御機能

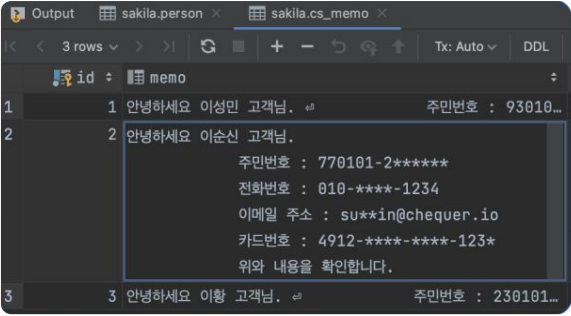
重要データのマスクング処理による保護

QueryPie ACPIは、機密情報や個人情報への権限がないアクセスに対し、事前定義されたパターンおよび正規表現に基づくカスタムルール機能を通じてマスクング処理を行い、安全なデータアクセス制御機能を提供します。

- 事前定義および正規表現パターンによる **機密情報データのマスクング** 処理
- カスタムパターン設定による **柔軟なマスクングポリシー** 構成
- ビュー作成、関数を通じた一部 **データ抽出試行などの根本的な遮断**
- ポリシーが適用された結果のみをユーザーに提供し、個人情報を安全に保護
- 単一カラムだけでなく、**JSON形式のデータもマスクング** 処理対応

☐	Database Name	Table Name	Column Name	Assigned Pattern
☐	sakila	customer	email	email2
☐	sakila	cs_memo	memo	email2
☐	sakila	cs_memo	memo	cardno
☐	sakila	cs_memo	memo	regno2
☐	sakila	cs_memo	memo	phone
☐	sakila	person	phone_num...	phone
☐	/*fi	/*fi	/*card_numfi	cardno

マスクング



id	memo
1	안녕하세요 이성민 고객님. 주민번호 : 93010...
2	안녕하세요 이순신 고객님. 주민번호 : 770101-2***** 전화번호 : 010-****-1234 이메일 주소 : su**in@chequer.io 카드번호 : 4912-****-****-123* 위와 내용을 확인합니다.
3	안녕하세요 이항 고객님. 주민번호 : 230101...

QueryPie SAC

System Access Control

System Access Control



SSH & SFTP 接続の統合管理

クラウドおよびオンプレミスに散在する複数のシステムやサーバー、ネットワーク機器など、SSH 接続が可能なすべてのリソースの権限を統合管理できます。



Webターミナルの提供

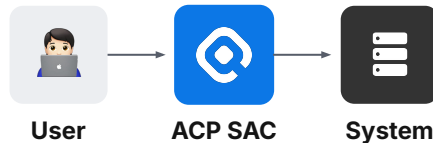
ユーザーはオペレーティングシステムに関係なく、Webブラウザ経由で提供されるWebターミナルを通じてジョブを実行し、コマンドを実行できます。



プロキシ接続のためのエージェントのサポート

既存の接続プログラムを通じてシステムおよびサーバー機器に接続できるデスクトップエージェントを提供します。

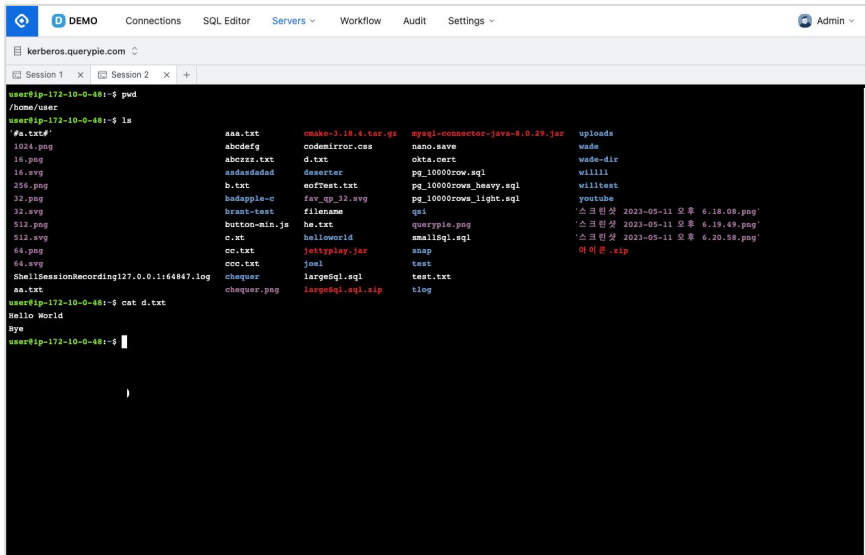
主な機能／特長



- ✓ Webエディターによる SSH および SFTP アクセス制御
- ✓ サーバークラウドでの簡便な権限及びポリシー管理
- ✓ SSHコマンドベースの権限制御
- ✓ リアルタイムログおよびセッションリプレイ機能
- ✓ タグフィルタリングに基づくサーバー及び権限管理
- ✓ 外部API を使用した作業の自動化および簡素化

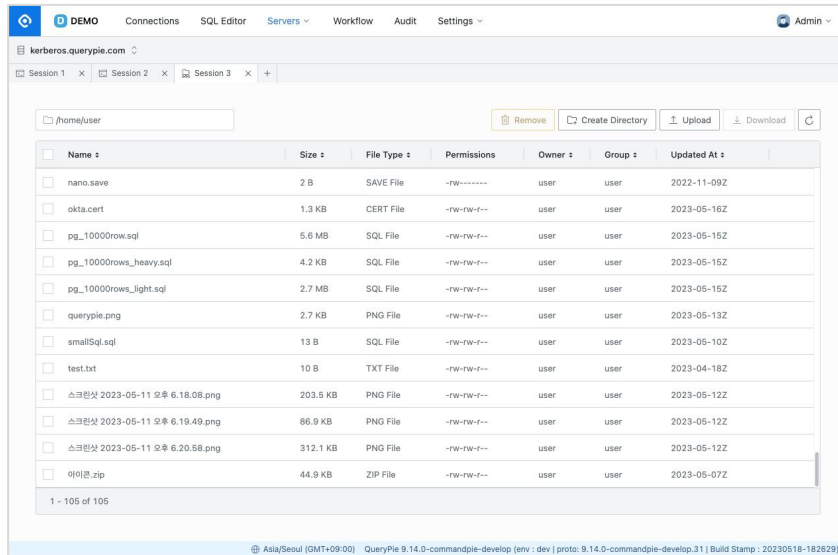
Web ターミナルおよび SFTP クライアント

Web ブラウザ（Chrome、Edge、Safari、Firefox）から簡単にサーバーに接続して作業を行うための Web ターミナルと SFTP クライアントを提供します。ユーザーは Web ターミナルを通じてサーバーに接続し、コマンドを実行できます。また、アクセスおよび権限制御が同様に適用されます。



The screenshot shows the Web Terminal interface with a terminal window. The terminal displays the following commands and output:

```
user@ip-172-10-0-68:~$ pwd
/home/user
user@ip-172-10-0-68:~$ ls
'%.txt#'      aaa.txt      cmake-3.18.4.tar.gz  mysql-connector-java-8.0.29.jar  uploads
1024.png     abodefg     codemirror.css       nano.save                        wds
16.png       abcds.txt   d.txt               okta.cert                      wds-dir
16.svg       asdasdasd  ddeserter           pg_10000rows.sql              willili
256.png      b.txt      eofTest.txt         pg_10000rows_heavy.sql        willitest
32.png       badapple-c fsv_q3_32.svg       pg_10000rows_light.sql       youtube
32.svg       brant-test filename          qsl                             '스크린샷 2023-05-11 오후 6.18.08.png'
312.png      burton-min.js  he.txt           querypie.png                  '스크린샷 2023-05-11 오후 6.19.43.png'
612.png      c.txt      halloWorld          smallsql.sql                   '스크린샷 2023-05-11 오후 6.20.58.png'
64.png       cc.txt     jettysplai.jar      soap                          '마미론.zip'
64.svg       ccc.txt    joel               test.txt
ShellSessionRecording127.0.0.1i64847.log  chequer      largeSql.sql               test.txt
aa.txt       chequer.png  chequer.png         largeSql.sql.zip              tlog
user@ip-172-10-0-68:~$ cat d.txt
Hello World
Bye
user@ip-172-10-0-68:~$
```



The screenshot shows the Web SFTP interface with a file list table. The table has columns: Name, Size, File Type, Permissions, Owner, Group, and Updated At. The file list includes:

Name	Size	File Type	Permissions	Owner	Group	Updated At
nano.save	2 B	SAVE File	-rw-rw-rw-	user	user	2022-11-09Z
okta.cert	1.3 KB	CERT File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-16Z
pg_10000rows.sql	5.6 MB	SQL File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-15Z
pg_10000rows_heavy.sql	4.2 KB	SQL File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-15Z
pg_10000rows_light.sql	2.7 MB	SQL File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-15Z
querypie.png	2.7 KB	PNG File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-13Z
smallSql.sql	13 B	SQL File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-10Z
test.txt	10 B	TXT File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-04-18Z
스크린샷 2023-05-11 오후 6.18.08.png	203.5 KB	PNG File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-12Z
스크린샷 2023-05-11 오후 6.19.43.png	86.9 KB	PNG File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-12Z
스크린샷 2023-05-11 오후 6.20.58.png	312.1 KB	PNG File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-12Z
마미론.zip	44.9 KB	ZIP File	-rw-rw-rw-	user	user	2023-05-07Z



WebベースのSSHターミナル提供



WebベースのSFTPインターフェース提供

コマンド権限の制御と管理

- コマンド実行の影響範囲とリスクを考慮し、サーバーグループまたは個別のサーバーごとに実行を禁止するSSHコマンドを設定して制御することができます。
- **ポリシーに登録された禁止コマンドは実行が制限されます。**
ユーザーがシステムに接続して禁止コマンドを実行しようとした場合、異常の兆候として判断し、アラートを発信できます。

* 禁止コマンドはキーワードおよび正規表現の形で登録可能です。

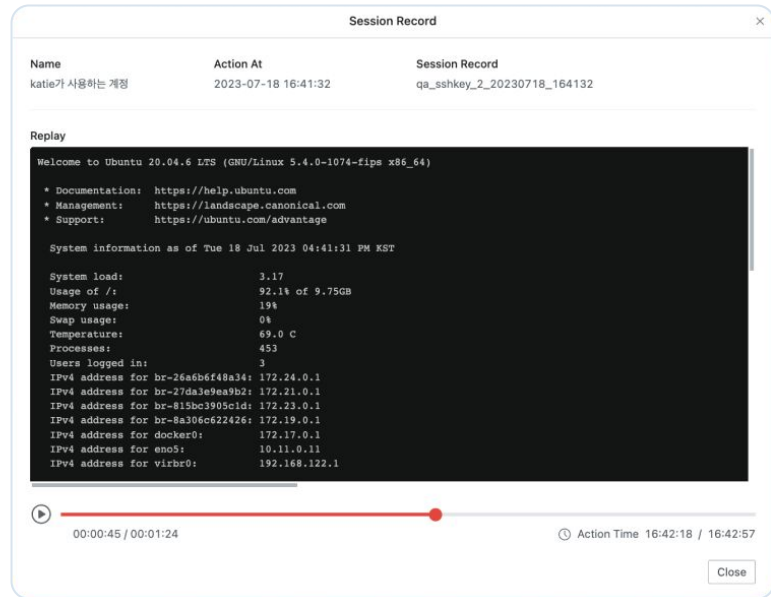
The image shows two overlapping windows from the QueryPie interface. The background window is titled 'Restrict Commands (SSH)' and contains settings for 'Maximum Attempts Allowed' (set to 5) and 'Specified Time Interval Before Lockout' (set to 10 Minutes). It has two tabs: 'Type' and 'Expression'. Under 'Type', there is a 'Keyword' field with a placeholder 'Use the Enter key to add commands' and buttons 'rm x', 'mkdir x', and 'delete x'. Under 'Expression', there is a 'RegExr' field with a placeholder 'Use the Enter key to add commands'. Below this is a section for 'Restrict Functions (SFTP)'. The foreground window is titled 'Create Alert' and has a close button 'x'. It contains the following fields: 'Name' (text input), 'Alert Type' (dropdown menu with 'Restrict Command' selected), 'Alert Detail' section with 'Connection' (text input with 'dev-cdpp-test-apne2(i-0ade9879a199559d2)' and a 'Select All' checkbox), 'Message Template' (text area with a placeholder showing a template with variables like {{userName}}, {{restrictCommand}}, and {{serverName}}, and a 'Message Template Variables' expandable section), and 'Channel Detail' section with a 'Channel' dropdown menu. At the bottom are 'Test', 'Cancel', and 'OK' buttons.



SSHコマンドベースの権限制御機能

リアルタイムモニタリングおよびセッションリプレイ

- ユーザーのシステム接続状況をリアルタイムでモニタリングでき、セッション録画機能を通じて、ユーザーがシステム接続後に行った作業履歴を同じ画面でリプレイ可能です。
- 不自然な行為をリアルタイムでモニタリングし、不正な作業と判断された場合は、そのセッションを遮断してシステム資源を安全に保護することができます。



リアルタイムロギングおよびセッションリプレイ機能

IaCベースのアクセス権限制御

IaCを活用してIAMポリシーを精緻に管理することができます。IAMのConditionセクションを通じて、中央で管理されるポリシーを利用し、全体または個別のリソースに対するアクセスを簡単かつ迅速に調整することができます。



ポリシー管理



ポリシーコード管理(PaC)

< presales-policy

Server Group	Account
☐ [Yoon] Test Group	qa_alpha
☐ [Yoon] Test Group	qa_root

1 - 2 of 2

* Protocols

SSH × SFTP ×

Command Template

Default Policy ×

> Command Template Details

Access Start Time

00:00 ⓘ

Access End Time

23:59 ⓘ

Access Weekday

monday × tuesday × wednesday × thursday × friday ×

< presales-policy

More Actions ▾ Cancel ✓ Save

Edit Spec - Allow

- * Add Resources [Add](#)
- * Set Actions [Set](#)

Edit Spec - Deny

- * Add Resources [Add](#)

```
1 apiVersion: server.rbac.querypie.com/v1
2 kind: SacPolicy
3 spec:
4   allow:
5     resources:
6       - serverGroup: "[Yoon] Test Group"
7         account: qa_alpha
8       - serverGroup: "[Yoon] Test Group"
9         account: qa_root
10  actions:
11    protocols:
12      - ssh
13      - sftp
14    commandsRef:
15      - Default Policy
16  conditions:
17    accessTime: 00:00-23:59
18    accessWeekday:
19      - monday
20      - tuesday
21      - wednesday
22      - thursday
23      - friday
24  userAttributes: {}
```

QueryPie KAC

Kubernetes Access Control

Kubernetes Access Control



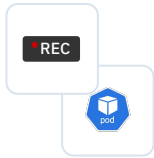
クラウド/オンプレミスKubernetes環境の統合運用

AWS EKSなどのクラウド管理型Kubernetesサービスおよびオンプレミス環境のKubernetesクラスターを、独自開発したエンジンを通じて統合して権限制御できます。



ユーザーのKubernetes自動設定によるセキュリティと利便性の提供

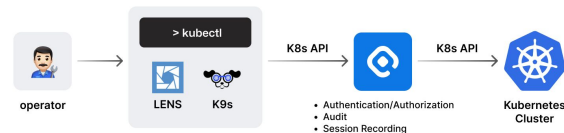
デスクトップエージェントを通じて、ユーザーは自分のロール（役割）に応じたKubernetes管理設定（KUBECONFIG）が更新できるため、従来のKubernetesの使い勝手を損なうことなく、強化されたアクセス制御に基づいてKubernetes API呼び出しを実行できます。



運用コンテナ内のコマンド履歴への監査を拡張サポート

運用コンテナ内のコマンド履歴への監査を、拡張サポートユーザー属性（Attribute）に基づいて、Pod exec呼び出しによるPodのシェルでのアクセス範囲を制限でき、運用コンテナのシェル内で実行されたコマンド履歴を、別途のコンテナエージェントをインストールすることなく監査することができます。

主な機能／特長

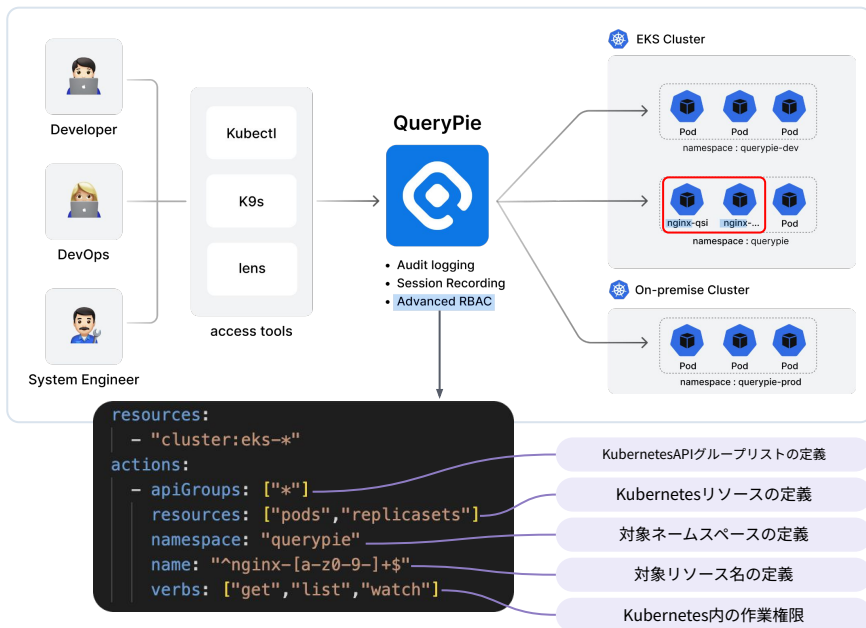


- ✓ ロールベースのKubernetes APIアクセス制御 (RBAC)
- ✓ マルチKubernetes環境でのロールの統合管理
- ✓ Kubernetesリソース単位の詳細なポリシー管理
- ✓ Kubernetes API実行履歴のロギング
- ✓ コンテナのシェルコマンド実行履歴のレコーディング
- ✓ Kubernetesアクセス権限の自動設定

Kubernetesマルチクラスターアクセス制御の一元化

QueryPie KAC (Kubernetes Access Control) は、ユーザーがコンテナにアクセスする場合、自動的にセッション記録を行い、コンテナ内の動作まで監視します。また、従来のK8S RBACではサポートされていないK8Sリソースの名前（正規表現）に基づいたアクセス制御ルールをユーザーに適用できます。

Kubernetesリソースまで徹底したアクセスコントロール



5つの主な特長

laCベースの精緻なポリシー管理機能 (RegExサポート)

ユーザー属性を利用した権限管理 (EABAC)

ロールリクエスト承認ワークフローのサポート

エージェントレス方式でKubernetes連携が可能

Kubernetesリソース単位の詳細アクセス管理
(カスタムリソースを含む)

ロールベースのKubernetes APIアクセス制御（RBAC）

- ロール(RBAC)ベースのKubernetesクラスターへのアクセス制御をサポート
- Kubernetesリソース、APIアクションなどのポリシーの組み合わせでKubernetes APIを制御
- ポリシーレベルで**特定のユーザー属性（ABAC）**の値を条件に、ユーザー別のKubernetesアクセス権限を詳細に制御

* RBAC: Role-based Access Control（ロールベース）

* ABAC: Attribute-based Access Control（属性ベース）

The screenshot shows a 'Grant Roles' window with a table of roles and their assigned policies. The table has columns for Name, Description, and Assigned Policies. The roles listed are DevOps, Security, and Infra. The Security role is highlighted, and a callout box shows the details of the 'Kubepie Pod Mgmt Policy' assigned to it. The policy details include conditions, resourceTags, userAttributes, and ipAddresses.

Name	Description	Assigned Policies
DevOps	Role for the DevOps team	Kubepie Pod Mgmt Policy +1
Security	Role for the Security Team	Kubepie Pod Mgmt Policy
Infra	Role for the Infrastructure Manage	kubepie-dev Secret Reader Policy

1-3 of 3

* Expiration Date: 2025-03-31

ABAC

Kubepie Pod Mgmt Policy

```
17 conditions:
18 resourceTags:
19   "region": "ap-northeast-1"
20 userAttributes:
21   "department": "Security"
22   "riskScore": 6
23 ipAddresses: ["172.0.0.0/24"]
```

✓ 高度なRBAC

Kubernetesリソース単位の詳細なポリシー管理

- 一般的なK8S環境では、ワイルドカードは使用できず、特定のリソースにのみアクセスを許可することはできません。
- QueryPieを使用すると、リソースのワイルドカード設定が可能になります。よって、可変リソース名に簡単に適応できます。
- たとえ、”list all pods”要求に対してであっても、ユーザー権限に基づいて応答をフィルタリングできます。

ポリシー管理は、以下のリソースレベルに細分化することができます

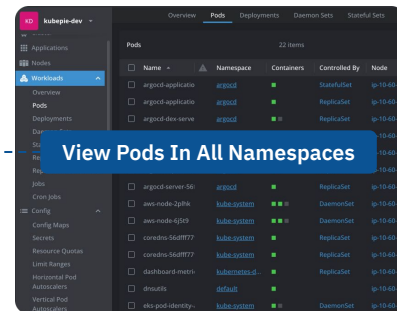
- Kubernetes cluster のターゲットAPI group
- 許可されたverb
- リソースのtype
- リソースがあるNamespace
- リソースの名前

```

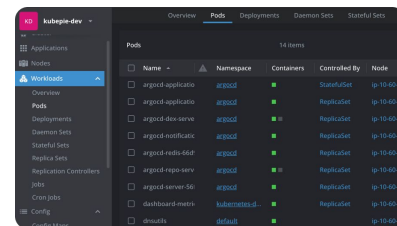
12 actions:
13   - apiGroups: [""]
14     resources: pods
15     namespace: *
16     name: *
17     verbs: ["get", "list", "watch"]
  
```

```

4 spec:
5   deny:
6     resources:
7       - cluster: *
8     actions:
9       - apiGroups: [""]
10         resources: pods
11         namespace: "kube-system"
12         name: "*"
13         verbs: ["get", "list", "watch"]
  
```



Deny Pods In kube-system



ユニバーサル認証

コンテナシェルコマンド実行履歴の記録

- execコマンドを使用して、ポッド内のコンテナで作業する時のユーザーのアクションを徹底的に監視します。
- セッション記録機能を利用すると、コンテナに接続した後のユーザーのアクションを同じ画面で再生することができます。

Pod Session Recording

Name	Action At	Session Recording Name
Katie Wells	2024-01-03 18:58:47	Katie Wells_20240103185847_0001

Replay

```
total 236
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
dr-xr-xr-x. 18 root root 4096 Jun 15 12:04 ..
-rw----- 1 root root 12288 May 14 00:06 .a.sh.swp
-rw----- 1 root root 11559 Aug 2 20:20 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 18 Dec 29 2013 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 root root 176 Dec 29 2013 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 root root 227 Jun 8 17:13 .bashrc
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jun 15 15:51 bpf
-rwxr-xr-x 1 root root 419 Nov 30 2021 cloud-init-setting.sh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 14 15:24 commandpie
drwx----- 4 root root 4096 Jun 8 15:29 .config
```

00:04:27 / 00:13:05

⌚ Action Time 18:58:47 / 19:11:52

Close



セッション記録機能

QueryPie WAC

Web Access Control

Web Access Control



Webプロキシによる多種多様な Web アプリケーションのアクセス制御

社内アプリやSaaSなどのWebアプリケーションはセキュリティの死角になっています。それらをRBACに基づいて、一元的にアクセス制御と権限の管理を行います。また、高度なロギング機能も多数実装しています。



ユーザの行動分析に基づくコンテキストベースの権限制御およびブラウザセッションの記録

HTTPリクエスト、HTTP要素などを分析することで、URLナビゲーション、マウスクリック、クリップボードコピーなどのユーザー行動を制御し、タイムラインに基づいて活動履歴を追跡することができます。



ユーザーアクティビティの監査ログ記録

タイムライン形式でユーザーアクティビティ(クリック、ファイルのアップロード/ダウンロード、スクロール、値の編集、クリップボードコピー、印刷など)を記録し、監査ログを通じて確認することができます。

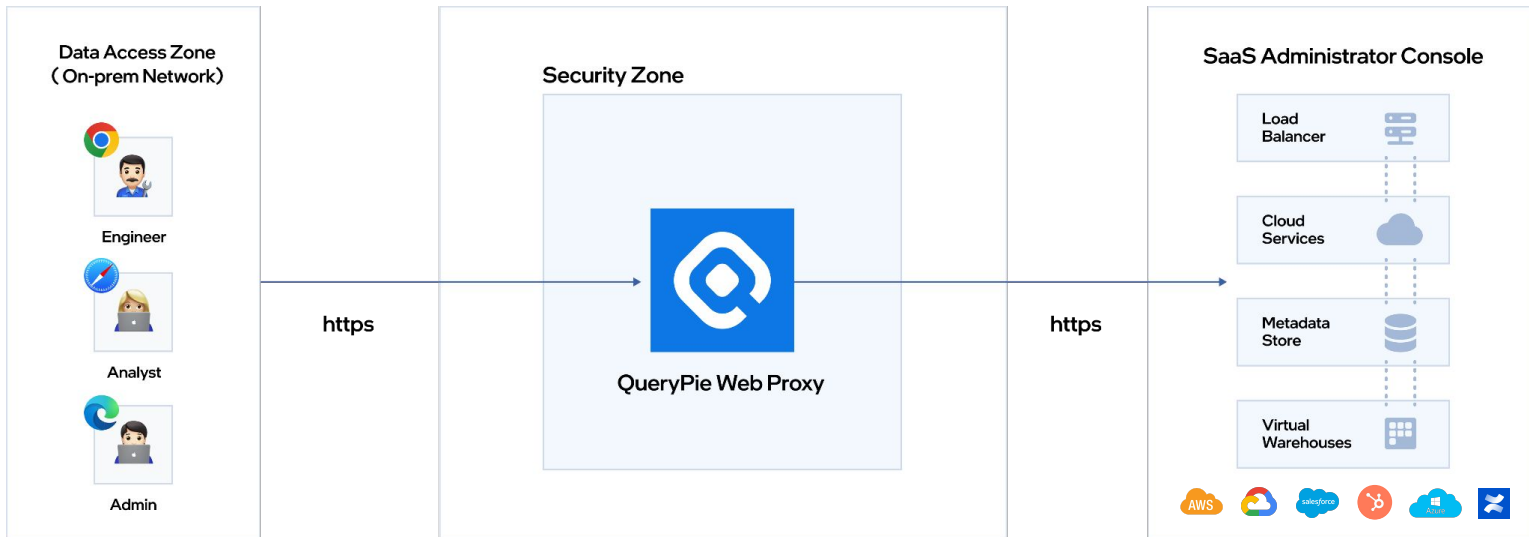
主な機能／特長



- ✓ ロールベースのWebアプリケーションアクセス制御(RBAC)
- ✓ タグによるWebアプリケーションのリソース管理
- ✓ ユーザーの行動ベースのアクセス制御
- ✓ ユーザーの行動とタイムラインベースのブラウザでのログ記録
- ✓ Webアプリケーション内の機密情報のマスキング
- ✓ Webアプリケーションアクセス認証統合管理

Webアプリケーションアクセス制御およびWebプロキシ経由のログ記録

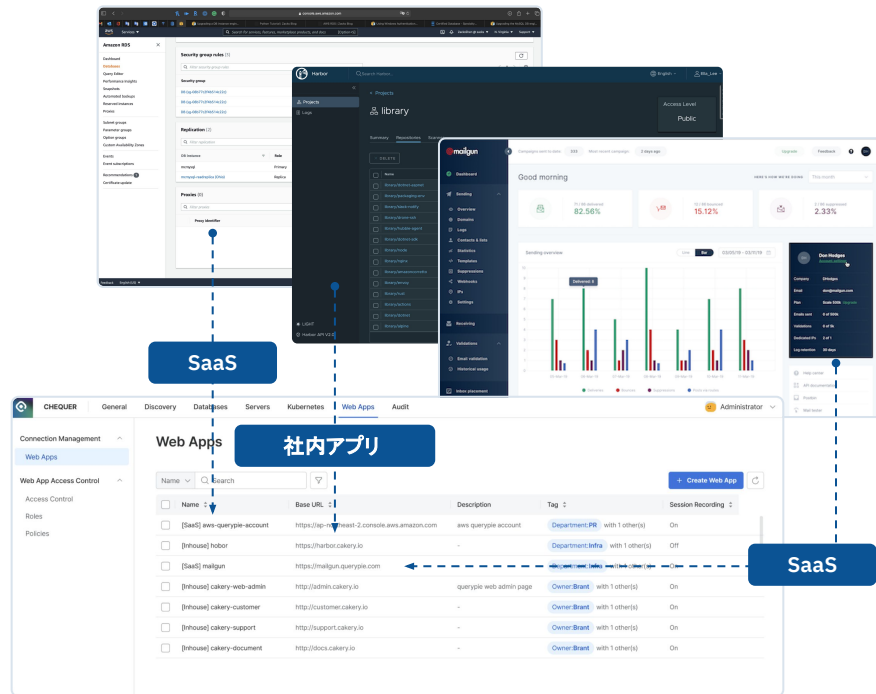
Webプロキシを使用して、クラウドコンソールおよびその他のサービスにアクセスするための監査およびアクセス制御が可能です。また、企業が直接開発して使用するWebポータルやWebコンソールを提供するすべてのSaaSに対して、Webプロキシを通じたアクセス制御が提供されます。



* Webプロキシは、PAC (Proxy Auto-Configuration) 設定によって Web ブラウザとユーザ エージェントのプロキシ設定を制御します。

RBAC および ABAC に基づく Web アプリケーション権限の一元管理

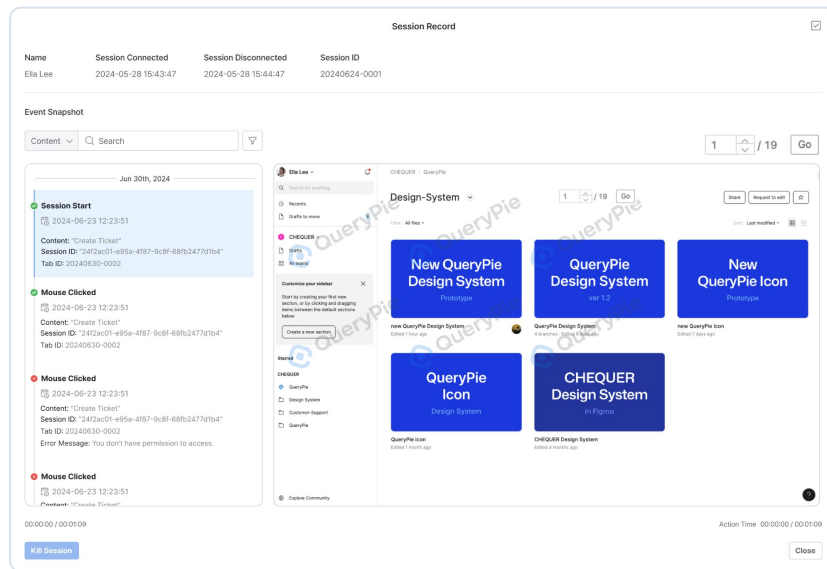
- Webアプリケーションのアクセス権とポリシー管理をユーザーロールに基づいて行うことができます。
- SaaSや社内アプリなど、社内で運用されている各種Webアプリケーションのログイン認証とアクセス制御の統合管理。
- セキュリティ機能が比較的劣るSaaSに対して、優れたアクセス制御とログの統合管理を行うことができます。
- セキュリティの死角にある企業内で内部開発されたGUIコンソールへのアクセス制御とロギングをサポートします。



ブラウザ記録によるユーザの操作モニタリング

- QueryPieセキュアセッションによりユーザの操作をモニタリングします。
- ページナビゲーション、マウスクリック、キーボード入力などのユーザー操作を、監査用にタイムラインに基づいて記録します。
- タイムラインベースの記録により、ユーザーイベントが発生するたびに記録されるイベントスナップショットによって、主要機能のアクティビティを追跡できます。

•QueryPieセキュアセッションは、ユーザのブラウザアクティビティを記録および監視する Chrome拡張機能として動作します。



本日のまとめ

クラウドネイティブな技術支援

多様なプラットフォームとの統合が最適化され、統合環境での運用が可能になります。

SSO認証



- 一貫したユーザー認証/統合管理
- Okta、LDAP などの Idp システムとの統合
- ユーザーの同期とスケジューリング
- 新規採用者および退職者の管理

SIEM認証



- ユーザー認証とアクセス履歴
- DBおよびシステムへのアクセス履歴
- Syslog、Splunkなどと統合
- SIEM統合による統合ログ管理

多様なインストール環境



- クラウドネイティブテクノロジー
- EKS, K8S, Docker
- クラウドおよびオンプレミス

シークレットストアとの連携



- クレデンシャルストレージ
- ユーザーがターゲットとする資格情報を秘匿
- Vault/KMS キーとの統合による暗号化
- AWS Secret Managerのサポート

ユーザーフレンドリーな機能の提供

ユーザーフレンドリーかつ管理者フレンドリーな主要機能を通じて、作業効率を向上させることができます。

Webエディター



- Webブラウザ経由のDB/サーバへのアクセスのサポート
- Web SQLエディター
- Webターミナル/Web FTP

IaC ベースのポリシー管理



- 管理者 Web UI / API の提供
- ユーザー、ポリシー、接続情報などの制御
- 自動化はAPIを通じて構築可能
- セキュリティポリシーの全体的な管理

ワンクリック承認許可



- QueryPieのワークフロープロセスをSlackに統合
- Slackを通じて受信した要求をワンクリック承認でリアルタイムで承認

多言語対応



- 言語設定を個別に設定できる機能の実装予定
- 現在は韓国語、英語、日本語に対応
- 対応言語の継続的な拡張を計画

本日のまとめ：QueryPieによる期待効果

- QueryPieは主に**内部脅威に備えるためのソリューション**であり、お客様の最も重要な資産である「データ」を内側から守ります
- これまでバラバラに管理・運用していたITリソースに対するアクセス管理、監査ログ等をクラウド・オンプレに関わらず一元管理する事で**運用効率が向上するだけでなく、リスクに対する備えがより容易に**
- アクセス制御の自動化に加え、ワークフロー機能を備える事により**アクセスに必要なデータに対して柔軟且つ迅速に対応する事が可能**
- ゼロトラストをベースとした**セキュリティに対する経営リスクを更に抑制**することが可能であり、且つ運用効率を高める事で**運用コストの低減と、万が一の事態に対処する場合に迅速なアクション・対応が可能**

Contact Us

QueryPie Japan 合同会社

jp-sales@querypie.com

<https://www.querypie.com>